

商业航天（三）——寻找建材商和运营商

终于到第三期了，我们可以回答最关心的问题：商业航天的钱，到底在哪里？

但在回答这个问题之前，我想先提出一个质疑。

商业航天听起来如此宏大，可是放眼全球，在资本市场上，除了老马的space X，似乎主要也是我们炒得比较热。

那么，商业航天究竟是一场真正的全球产业革命，还是SpaceX一个人的成功，加上中国资本市场的一场主题炒作？

这就是我们今天真正要解决的问题。

一、从国家军备竞赛到国家支撑的商业PK

自1961年肯尼迪宣布登月计划以来，航天项目好像就是大国之间的竞赛项目，其激烈程度不亚于我们小区的大叔们的象棋局。而航天自spaceX以来，好像真正意义上从国家军备竞赛变成了具备长期现金流的项目。如果说航天属于国家背景的大战略，那么这如同AI一样，正处于全球参与的大兴基建时期。

从全球数据来看，2025年全球太空经济规模达到4290亿美元，其中商业卫星产业收入达到3030亿美元，占整个太空经济的71%。当年全球进行了325次发射，商业发射收入增长33%；全球共有4434颗商业制造卫星被送入轨道，卫星宽带用户增长62%，超过1000万。

毫无疑问，老美又又又又一次跑在了前面。

最典型的当然是SpaceX。

它自己制造火箭、自己承担发射、自己生产卫星、自己建设Starlink星座，同时掌握地面终端、网络运营和最终用户。这是一家把设计、生产、运行、销售、资产运营从头到尾自己做的公司，是的，如特斯拉一样。

原本可以分散给火箭公司、卫星制造商、通信设备公司和运营商的价值，被它装进了同一家公司。

但除了SpaceX以外，亚马逊也正在建设Amazon Leo低轨星座。截至2026年7月2日，Amazon Leo已经完成14次任务，部署396颗卫星，并提前锁定超过100次发射，准备在2026年早些时候启动初步服务。

欧洲也在跟进。

欧洲航天局正在通过European Launcher Challenge扶持新的商业火箭企业。欧洲航天局不再只是自己设计火箭，而是开始以客户身份采购商业发射服务，并为相关企业预留超过9亿欧元资金，核心目的之一就是保持欧洲自主进入太空的能力。

在全球都在参与的情况下，理论上作为工业克苏鲁的我们，就有了供应链和国产替代的机会。

二、中国商业航天为什么突然变热？

国家航天局发布的2025—2027年行动计划，把整条产业链需要完成的任务写得很清楚：

- 1、低成本、可重复使用的商业火箭要发展；
- 2、低轨通信、导航增强和高分遥感星座要建设；
- 3、商业发射场、回收场和地面设施要完善；
- 4、测控体系要整合；
- 5、卫星数据和大众应用场景要逐渐打开。

既然有了可以抄的作业，那复制还不是我们的强项吗？

从这个角度来看，我认为今天的中国商业航天，更像带着国家战略目标的20世纪90年代的光纤铺设。

三、商业航天更像90年代的光纤，而不是今天的移动互联网

20世纪90年代，人们已经知道互联网会改变世界。但是那个时候，没有人能确定最后赚走最多钱的。

人们唯一能够确定的是：光纤必须铺，机房必须建，路由器必须买，网络必须先连接起来。

今天的商业航天也是一样。这就是我提到的建材商逻辑，产业进行最必要的就是各种样式的铲子。

而要看懂商业航天价值，我个人更倾向于用两条线判断商业航天。

第一条，是现金流的迁移。

第二条，是技术瓶颈的迁移。

只有两条线交叉，才可能找到产业链里真正具有价值的环节。

四、第一条线：商业航天的四个阶段现金流

第一阶段：战略资金

最早进入这个行业的钱，通常来自政府、军方、国家工程、产业基金和地方政府。

这笔钱购买的并不只是财务回报。

它购买的还是：

独立发射能力、频谱和轨道资源、国家安全、卫星通信、导航遥感，以及在极端情况下不依赖其他国家的信息系统。

所以商业航天早期并不是一个完全按照消费需求启动的行业。

它首先带有非常强的国家战略属性，这是产业启动时最早的一笔钱。

第二阶段：建设现金流

政府和星座运营商拿到资金以后，就要开始建设。

于是钱会进入：火箭、发动机、发射场、卫星平台、通信载荷、相控阵天线、射频芯片、星载电源、姿态控制、地面网关和测控设备。

这是现阶段中国商业航天最明确的现金流。

但是这里必须注意：**建设现金流，不等于最终商业模式已经跑通。**

（包工头的日子润不润，最后还是看下游的销售顺不顺）

因此，在产业建设期，上游企业可能已经出现收入和利润，但这只能证明有人在修路，仅此而已。

第三阶段：网络运营现金流

当卫星数量达到一定规模，形成相对稳定和连续的覆盖以后，行业才会进入第二次质变——**钱不再主要来自建设项目，而开始来自实际使用者。

例如：通信月费、网络容量租赁、流量费、航空和航运连接费、政府长期服务合同，以及手机直连卫星的运营商分成。

这时候，收入会逐渐从一次性设备采购，转向可以重复收取的服务费用。

btw，全球卫星服务在2025年已经实现1050亿美元收入，卫星宽带用户超过1000万，说明运营现金流已经开始了。

第四阶段：数据与应用利润

客户理论上不关心自己使用了哪颗卫星。

他们只想解决自己的问题，比如保险公司监测气候变化，洪水造成的区域面积等。

到了这个阶段，商业航天才可能真正出现具有软件、数据和平台属性的公司。

所以，商业航天的现金流迁移可以概括成：

国家出钱修路，企业获得建设订单，运营商开始收取月费，应用公司最后出售结果。（基本上和修房子，拿地-建设-卖-收物业费一个逻辑）

五、第二条线：商业航天的瓶颈会像AI一样不断迁移

AI产业的发展中，当GPU短缺解决以后，瓶颈转向高速光模块。网络提升以后，瓶颈又转向电力、液冷、存储和数据中心。

产业发展的本质，就是不断解决一个瓶颈，然后暴露下一个瓶颈。

**商业航天也会如此。

第一个瓶颈：发不上去

最早的问题是火箭不足。发射成本太高、频率太低、可靠性不够，可重复使用技术和发射场能力也没有成熟。

这一阶段，火箭、发动机、试车台、发射场和回收技术最重要。但是，火箭最重要，并不代表火箭一定是最好的生意。

就像四轮车一样，理论上不是一个好生意。

（重要性第一，投资属性往后靠）

第二个瓶颈：卫星造不出来

当火箭运力提高以后的下一个问题就是**有没有足够多、足够便宜、足够稳定的卫星可以发射？**可以预见的未来，低轨卫星大概率是会走向标准化，模块化的零件，流水线生产，自动化测试和稳定供应链。

国家航天局在2026年公布的宇航技术难题中，已经把面向巨型星座的商业卫星低成本智能制造列为重点，目标是实现批量制造成本数量级的下降。

所以，： **能不能把卫星从定制产品变成规模化工业品。** 其中的标准模块便是机会

第三个瓶颈：卫星发上去了，却连不成网

卫星数量增加以后，下一个问题是卫星之间如何通信（跟AI机柜，卡之间，数据中心通信一样的）

这时候，产业价值会逐渐向通信载荷、相控阵天线、射频芯片、星间激光、星载计算、地面网关和测运控系统迁移。

单颗卫星只是一台机器，能够互相连接、自动调度、持续覆盖的卫星星座，才是一张真正的网络。

六、真正的机会，在“航天工业化”

终于到今天的硬菜了，商业航天真正的投资主线，其实就五个字：

航天工业化。

过去的航天，更像是一件国家定制的艺术品。一颗卫星做很多年，一枚火箭服务一个任务，每一个型号都需要重新设计。这种模式可以完成国家工程，却很难形成大规模商业。

第一阶段：现在的钱

现阶段最明确的钱，依然来自国家战略和星座资本开支。

因此，我会首先关注能够伴随卫星数量增长，持续获得批量订单的环节。

真正值得关注的产品，至少需要具备五个特点： 标准化、批量化、高价值量、重复采购、难以替代。

所以，当前商业航天真正的甜点位就是那些能够把定制零件变成标准模块，并且伴随每一颗卫星重复出货的企业。（建材商）

第二阶段：下一笔钱

卫星发上去、网络连起来以后，产业瓶颈会从天上转向地面。因为没有足够便宜的地面终端，再多卫星也只能服务军队、飞机、船舶和少数特殊行业。

只有当终端变得更小更便宜，并且能够进入普通手机电脑和汽车备，网络才会真正拥有大规模用户。

因此，地面网关、测运控、卫星终端和手机直连卫星，是从基础设施建设走向商业化的重要桥梁。

谁能降低接入成本，谁就可能为卫星网络打开用户数量。（还是建材商）

第三阶段：最终的钱，在利用率

商业航天最值钱的是当用户开始支付月费，航空公司购买网络容量，航运公司购买连接服务，保险和农业公司购买数据，商业航天才真正从资本开支变成经营现金流。

到那时，逻辑就会变成互联网运营的逻辑，关注用户数量、终端价格、每用户收入、网络利用率，以及自由现金流。

这一阶段可能诞生整个产业链里利润率最高的公司。

火箭又应该放在哪里？

火箭当然重要。但是火箭就像是四轮车的逻辑，重要性排第一，投资属性往后靠。但是从某种意义上，我认为火箭是一种耗材，可以不投火箭，而投其上游，或许是一个不错的选择。

七、未来应该跟踪三个信号

第一个，是发射频率有没有真正上升。

第二个，是卫星有没有从定制生产走向批量交付。

第三个，是终端成本和网络利用率有没有开始改善。

发射频率上升，意味着卫星制造需求开始兑现。

卫星批量交付，意味着通信载荷和核心零部件进入放量阶段。

用户和利用率上升，才意味着价值开始从制造端转向运营和应用。

所以商业航天未来的产业轮动，很可能是：

先解决怎么上去，

再解决怎么批量制造，

接着解决怎么连接用户，

最后才解决怎么持续赚钱。

八、黄某的策略

老实说，商业航天学了好几天了，从我个人的视角上来看，这个产业就跟机器人一样，离长期稳定的现金流还有相当长的距离。在这个阶段，还没有形成工业化的标准，是一个相对早期的产业。

如果按照彼得林奇说的，当你对一个产业很感兴趣，不妨等到产业已经初见端倪再下手，那时候也不迟。所以，就我个人而言，商业航天可能是未来5-10年都需要持续关注的板块，但是你说这个阶段去下注，我还是跟机器人一个看法：太早期了

不妨先根据七的三个信号来看看这个产业的进度，再考虑进去。